PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
5ta práctica (tipo b)
Segundo Semestre 2026

Indicaciones Generales:

Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear **variables globales**. NO PUEDE UTILIZAR LA CLASE string. Tampoco se podrán emplear las funciones de C que gesten memoria como malloc, realloc, memset, strdup, strtok o similares, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas. NO PODRÁ EMPLEAR PLANTILLAS EN ESTE LABORATORIO
- EL PROYECTO DEBERÁ SER DESARROLLADO BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS, NO SE PODRÁN DEFINIR FUNCIONES (NI PLANTILLAS DE FUNCIONES) INDEPENDIENTES QUE NO ESTÉN LIGADAS COMO MÉTODOS A ALGUNA DE LAS CLASES PLANTEADAS.
- Deberá mantener en todo momento el encapsulamiento de todos los atributos de las clases, esto implica también que un método NO puede devolver un puntero a algún dato del objeto. También debe guardar los estándares en la definición y uso de todas las clases desarrolladas. No deberá repetir código en los diferentes métodos. No se considerará en la nota las clases que violen esto.
- **Cada método NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.**
- En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de un método si su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- TAMPOCO SE PODRÁ EMPLEAR LA CLÁUSULA protected NI LA CLÁUSULA friend, DE HACERLO NO SE LE CALIFICARÁN LAS CLASES INVOLUCRADAS.

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLion siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Laboratorio05_2026_2"** donde CO indica: Código del alumno, PA indica: Primer Apellido del alumno y PN primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.**

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 6 del tema: "Programación orientada a objetos".

Se solicita que desarrolle un proyecto denominado **"CLASE_PILA"** dentro de la carpeta correspondiente, DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁN 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL. En el proyecto deberá crear una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque las bibliotecas de funciones y clases que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas

"**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReporte**" y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará un punto en cada proyecto.

PARTE 01 (5 puntos): CREACIÓN DE LAS CLASES

- **Para manejar a las operaciones:** La clase se denominará "**Operacion**" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **codigo** (`int`) donde se almacena el código de la operación, 2) un atributo denominado **cliente** (`int`) donde se almacena el código del cliente, 3) un atributo denominado **fecha** (`int`) donde se almacena la fecha de la operación en el formato "aaaammdd" 4) un atributo denominado **canal** (`char*`) y 5) un atributo denominado **tipo** (`char*`) donde se guarda el tipo de operación.
- **Para almacenar las operaciones:** La clase se denominará "**Pila**" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **arrPila**, este atributo es un arreglo estático de la clase **Operacion**, donde se deben apilar las operaciones leídas del archivo de datos 2) un atributo denominado **cantidad** (`int`), donde se guardará la cantidad de operaciones almacenadas en la Pila. La clase funciona como TAD Pila (LIFO), por tal motivo debe considerar las restricciones y funcionalidades de esta estructura.

Para las clases deberá definir el constructor, destructor, además de todos los métodos setters y getters que **necesite la clase**. **NO debe repetir código en estos métodos.**

- **Para manejar todas las operaciones**: La clase se denominará "**Procesa**" y deberá contener lo siguiente: 1) un atributo denominado **pilaOperaciones**, este atributo es una clase **Pila.** Esta clase se encargará de realizar la carga y descarga de la pila, además es la única que debe ser invocada desde el main del programa.

"**DEBE EMPLEAR OBLIGATORIAMENTE LOS NOMBRES DE LAS CLASES Y SUS ATRIBUTOS**"

PARTE 02 (5 puntos): METODOS DE LA PILA

Para un manejo adecuado de la clase **Pila** debe definir los siguientes métodos:

- **Apilar**: recibe un objeto de la clase **Operacion** y debe colocarlo en Pila. Para desarrollar esta funcionalidad debe emplear el arreglo de la forma más eficiente posible.
- **Desapilar**: obtiene un objeto de la clase **Operacion** retirándolo de la Pila, recuerde que debe liberar la memoria del objeto retirado del arreglo si es necesario.
- **EsPilaVacia**: devuelve true si no hay mas objetos en la pila, en caso contrario devuelve false.
- **Cima**: devuelve la fecha del objeto la clase **Operacion** que se encuentra en la parte mas alta de la pila.

PARTE 03 (10 puntos): PROCESAMIENTO DE DATOS

Con las clases indicas debe realizar las siguientes operaciones:

- (4 puntos) En la clase **Procesa** debe implementar el método **cargaOperaciones,** que se encargara de la lectura del archivo "Movimientos.csv" para ir apilando cada **Operacion** en la **Pila.** Para que su respuesta tenga valor debe emplear los métodos definidos en la clase **Pila.**

operaciones.csv
557,38,3/01/2026,TIENDA,TRANSFERENCIA
453,39,4/01/2026,VENDEDOR,TRANSFERENCIA
583,472,4/01/2026,TELEFONO,TRANSFERENCIA
57,426,5/01/2026,TELEFONO,TARJETA
…

Código de operación, código de cliente, fecha, Canal, Tipo

- (4 puntos) En la clase **Procesa** debe implementar el método **descargaOperaciones**, este método recibirá como parámetros un mes y un año. Con estos dos datos debe desapilar todos los objetos de la clase **Operacion posteriores** a esta fecha. Recuerda que las operaciones apiladas están en orden descendente con respecto a la fecha. Para que su respuesta tenga valor debe emplear los métodos definidos en la clase **Pila.**

- (2 puntos) En la clase **Procesa** implementar el método **imprimeOperaciones**, que se encargue de realizar la impresión de un archivo de reporte (**sin usar el carácter '\t'**), que muestre todo el contenido de la pila. Para que su respuesta tenga valor debe emplear los métodos definidos en la clase **Pila.**

```
Operaciones almacenadas:

Codigo     Cliente     Fecha           Canal                    Tipo
-------------------------------------------------------------------------------------
564          62        28.02.2026      TELEFONO                  TARJETA
208          65        28.02.2026      TELEFONO                  EFECTIVO
 83         334        28.02.2026      VENDEDOR                  CREDITO
428         431        27.02.2026      TIENDA                 TRANSFERENCIA
 95         393        27.02.2026      WEB                    TRANSFERENCIA
 43          53        27.02.2026      WEB                    TRANSFERENCIA
459         145        26.02.2026      WEB                    TRANSFERENCIA
131         258        26.02.2026      TIENDA                 EFECTIVO
696         531        24.02.2026      TIENDA                 TRANSFERENCIA

            ...
```

Consideraciones:
Para el desarrollo debe considerar el siguiente código:

```
#include "Biblioteca/Procesa.h"

int main() {
   Procesa pro;

   pro.cargaOperaciones("ArchivosDeDatos/Movimientos.csv");
   pro.descargaOperaciones(2,2026);
   pro.imprimeOperaciones("ArchivosDeReportes/Reporte.txt");

   return 0;
}
```

NO PUEDE CAMBIAR ESTE CÓDIGO

- No debe repetir código
- La gestión de los datos debe considerar el encapsulamiento en todo momento, en otras palabras, los atributos y métodos deben definirse donde le corresponde.
- Debe desarrollar los setters y getters de todos los atributos de las clases
- Debe desarrollar los constructores por defecto y destructores de todas las clases

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**.

Profesores del curso: Rony Cueva, Erasmo Gómez, Ana Ronca, Miguel Guanira

San Miguel, 09 de octubre del 2026.